

ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO – ENSINO MÉDIO

Esta atividade de recuperação paralela, bem como as aulas expositivas e demais instrumentos de aprendizagem, faz parte das estratégias utilizadas pela equipe de professores e visa a prover estudos de recuperação como determinam a lei 9.394/96 e a Deliberação 155/2017 (Art. 18, inciso V).

Componente Curricular: Química**Datas: 21/10/25 e 22/10/25****Professor: Maurício Y.****Série: 1º Ano****Assuntos: Função Orgânica Álcool, Função Inorgânica Sal e Ligações Químicas**

1) A partir dos cátions e ânions faça a montagem das substâncias e as nomeie, segundo as regras oficiais.

a) Na^+ e $(\text{PO}_3)^{3-}$ b) Mg^{2+} e $(\text{PO}_4)^{3-}$ c) Cu^{2+} e OH^- d) Cu^+ e $(\text{CO}_3)^{2-}$

2) Algumas substâncias, se dissolvidas em água, podem sofrer a ionização, a qual é particular dos ácidos e do hidróxido de amônio e ou dissociação que é reservada aos sais e as outras bases, exceto a descrita anteriormente. Assim, escreva a dissociação ou ionização para cada caso fornecido.

a) Ácido sulfuroso - H_2SO_3 : b) Ácido fosfórico - H_3PO_4 :
c) Fosfito de alumínio - AlPO_3 : d) Sulfeto de magnésio - MgS :

3) Em um experimento de neutralização, reagiram 20,0 g de $\text{Ca}(\text{OH})_2$ com 30,0 g de HCl . Após a reação, a mistura foi aquecida para remover a água e restaram 24,0 g de CaCl_2 .

a) Escreva e balanceie a reação ácido-base.
b) Identifique o reagente limitante.
c) Calcule a massa de CaCl_2 considerando um rendimento de 100%.
d) Determine o rendimento percentual do processo com base na massa experimental informada.

Dados: $\text{Ca} = 40 \text{ g/mol}$; $\text{O} = 16 \text{ g/mol}$; $\text{H} = 1 \text{ g/mol}$ e $\text{Cl} = 35,5 \text{ g/mol}$

4) Analise a reação:

sulfato de + hidróxido de + carbonato de $\rightarrow$ 2 hidróxido de + 3 CaCO_3 + 1 Na_2SO_4
alumínio cálcio sódio alumínio

a) Em relação aos nomes que estão na reação química, troque-os por símbolos próprios da química.
b) Considere um experimento que utiliza quantidade suficiente de sulfato de alumínio e são misturados em um recipiente 1000 g de hidróxido de cálcio com 1000 g de carbonato de sódio de modo a produzir certa massa, em gramas, de hidróxido de alumínio. Calcule essa quantidade obtida.

Dados: $\text{S} = 32 \text{ g/mol}$; $\text{O} = 16 \text{ g/mol}$; $\text{Al} = 27 \text{ g/mol}$; $\text{H} = 1 \text{ g/mol}$; $\text{Ca} = 40 \text{ g/mol}$; $\text{C} = 12 \text{ g/mol}$ e $\text{Na} = 23 \text{ g/mol}$

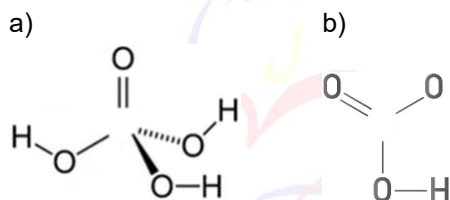
5) Para cada item transforme o texto em reações químicas usando os símbolos próprios para os reagentes e produtos. É necessário balancear as reações.

a) Ácido fluorídrico reage com hidróxido de sódio. b) Ácido sulfúrico reage com hidróxido de potássio.
c) Ácido fosfórico reage com hidróxido de cálcio. d) Ácido nítrico reage com hidróxido de magnésio.
e) Ácido clorídrico reage com hidróxido ferroso.

6) Durante a restauração de uma antiga coleção de minerais pertencente a um museu de ciências, os pesquisadores encontraram duas amostras identificadas apenas pelas letras A e D. Os registros antigos mostravam que ambos são elementos, cujos subníveis mais energéticos terminam em p e compunham uma mesma substância encontrada em rochas sedimentares. Descobriu-se que o número atômico de A é igual a 2d e que esse elemento apresenta quatro camadas eletrônicas, necessitando ganhar dois elétrons para adquirir estabilidade semelhante à dos gases nobres. O elemento D, por sua vez, tem número atômico igual a d.

- Classifique, respectivamente, A e D em metal ou ametal e apresente as justificativas.
- Determine a fórmula do composto formado entre eles e explique o tipo de ligação existente.

7) Em relação aos oxiácidos, observe que os átomos centrais estão ausentes. Assim, descreva as condições necessárias para que um átomo possa ocupar essas posições.



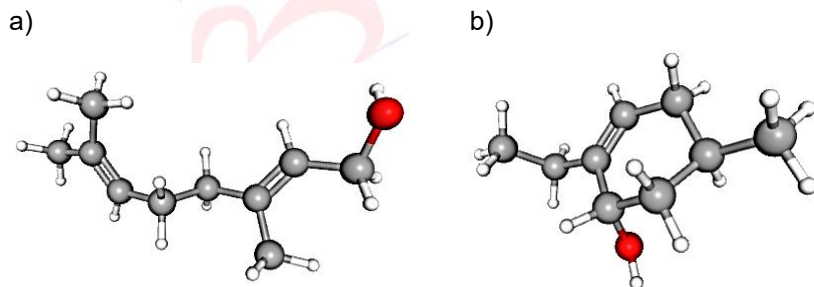
8) Em cada caso escreva a fórmula eletrônica, número de nuvens em torno do átomo central e quantidade de elétrons de valência do átomo central.

- BrCl_5
- ICl_3
- TeCl_4

Dados: ^{35}Br ; ^{53}I ; ^{52}Te e ^{17}Cl

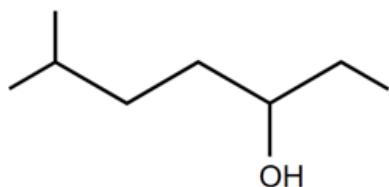
9) Segundo a teoria clássica proposta por Svante Arrhenius (1884), um ácido é toda substância que, ao se dissolver em água, libera íons hidrogênio (H^+) como únicos cátions em solução, aumentando assim a concentração de H^+ no meio aquoso; entretanto, em uma reinterpretação moderna desse conceito, reconhece-se que o íon H^+ não permanece livre em solução, sendo imediatamente aceito por moléculas de água que atuam como receptoras de íons H^+ , formando o íon hidrônio (H_3O^+), de modo que o ácido de Arrhenius pode ser compreendido como a substância que, em meio aquoso, transfere íons H^+ para a molécula de água, originando H_3O^+ . Assim, usando fórmulas eletrônicas, equacione a ionização do ácido nítrico usando a interpretação moderna. Dados o números atômicos: ^1H ; ^7N e ^8O

10) Escreva a nomenclatura oficial dos álcoois:

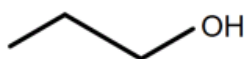


11) Considere os álcoois fornecidos:

I)



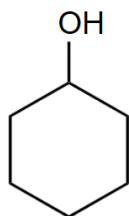
II)



a) Escreva, respectivamente as nomenclaturas oficiais dos compostos I e II, respectivamente.

b) Qual o composto possui maior solubilidade com solventes oleosos? Justifique.

12) Sobre o composto:

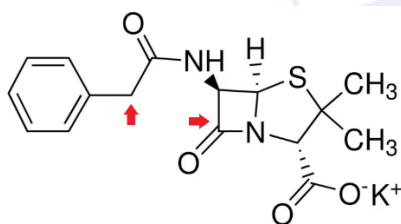


a) Classifique a cadeia em: (aberta ou fechada) ou (saturada ou insaturada) ou (homogênea ou heterogênea).

b) Na figura identifique classifique os carbonos em primário ou secundário ou terciário ou quaternário.

c) Escreva o nome oficial da substância.

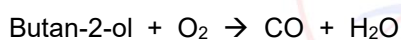
13) Analise a substância:



a) Em relação aos carbonos mostrados, respectivamente, pelas setas horizontal e vertical, classifique-os em primário ou secundário ou terciário ou quaternário.

b) O composto fornecido possui um anel benzênico e, assim, é considerado um hidrocarboneto? Justifique.

14) O butan-2-ol é um álcool de cadeia aberta, saturada e monofuncional e apresenta o grupo hidroxila (-OH) ligado ao segundo carbono da cadeia principal, o que o classifica como um álcool secundário. É um líquido incolor e com odor característico. Uma das reações possíveis para esse álcool é mostrada abaixo:



Em um experimento utilizando uma amostra suspeita de alteração e de massa 1480 g, um dos componentes é esse álcool. A amostra é posta a reagir com quantidade suficiente de oxigênio formando 180 g de água.

Determine a porcentagem de pureza da amostra. (Dados: C = 12 g/mol ; H = 1 g/mol e O = 16 g/mol)















